

Restricciones No Lineales

Subsidios en especie, subsidios parciales y esquemas excluyentes. Cada uno dobla la recta de presupuesto en un sitio distinto, y el óptimo puede caer justo en el pliegue.

ANTES DE EMPEZAR

Cómo se abre

No hay nada que instalar. Es una página web: se abre en Chrome, Safari, Edge o Firefox, en ordenador, tableta o teléfono. La primera vez necesitas conexión; después el navegador la conserva y funciona sin ella.

Arriba a la derecha hay dos parejas de botones. La primera X; la segunda pasa de **Oscuro** a **Claro**. Para proyectar en clase, el modo claro se ve mejor en un cañón; en pantalla, el oscuro cansa menos.

Se puede hacer zoom en cualquier gráfica. Rueda del ratón sobre la gráfica, o pellizco con dos dedos en el trackpad o la pantalla táctil. El zoom afecta sólo a la gráfica bajo el cursor, no a la página entera.

Los deslizadores tienen al lado una casilla con el número. Para un valor exacto, escríbelo en la casilla y pulsa **Intro** ; el deslizador es para explorar, la casilla para precisar.

Hasta tres paneles

PANEL	QUÉ MUESTRA
Plano (x, y)	La frontera presupuestaria con sus pliegues, el conjunto factible, la curva de indiferencia por el óptimo y —si lo pides— un segundo esquema superpuesto para comparar.
Utilidad sobre la restricción	La utilidad recorrida a lo largo de la frontera, de $x = 0$ al extremo. El óptimo es el máximo de esta curva, y aquí se ve por qué a veces cae en un pico anguloso.
Superficie 3D · $z = u(x, y)$	Opcional, al pie de la pantalla. La misma restricción levantada sobre la superficie de utilidad: el óptimo es la cima del arco.

Los números

LECTURA	CÓMO LEERLA
$x^*, y^*, u(x^*, y^*)$	La canasta óptima y su utilidad.
Coste	Lo que le cuesta el programa a quien lo financia.
Ventaja del efectivo	Cuánta utilidad más se alcanzaría con una transferencia en efectivo del mismo coste. Es el número que resume el argumento.
Tipo de óptimo	Tangencia, vértice, esquina o borde del salto. Cada uno pide un argumento distinto, y sólo el primero admite «RMS = precio relativo».
Pendiente en x_s	Cuánto cambia la pendiente de la frontera al cruzar el cupo.
Salto en x_s	Cuánto cae la frontera en vertical en el cupo. Cero salvo en los esquemas excluyentes.

LOS SIETE ESQUEMAS

Qué hace cada uno

Todos parten de la misma renta m y los mismos precios. Lo que cambia es dónde y cómo se dobla la recta. El cupo se llama x_s y la intensidad del subsidio s .

ESQUEMA	LA FRONTERA QUE PRODUCE
Restricción simple	La recta de siempre, sin programa. El punto de comparación.
Subsidio en especie (no excluyente)	Las primeras x_s unidades de x son gratis. La frontera arranca horizontal hasta x_s , y a partir de ahí baja con la pendiente normal. Coste: $p_x \cdot x_s$.
Subsidio parcial en especie	Descuento de s sobre las primeras x_s unidades. La frontera arranca con pendiente $(1-s) \cdot p_x/p_y$ y luego recupera la normal. Coste: $s \cdot p_x \cdot x_s$.
Subsidio excluyente	Como el de especie, pero pasar del cupo hace perder la ayuda entera . La frontera cae en vertical en x_s y continúa desde la recta original. El ejemplo típico son los colegios públicos: si matriculas fuera, pierdes la plaza.
Subsidio parcial excluyente	Igual, con descuento en vez de gratuidad. El salto es más pequeño pero está.
Equivalente en efectivo (total)	Una transferencia de $p_x \cdot x_s$ en dinero. La recta se desplaza hacia fuera, paralela, sin doblarse.
Equivalente en efectivo (parcial)	Lo mismo con $s \cdot p_x \cdot x_s$. Es el rival justo del subsidio parcial.

El deslizador s llega hasta -1 . Con s negativo el programa deja de ser subsidio y pasa a ser un **impuesto** de tipo $\tau = |s|$ sobre las primeras x_s unidades: la frontera se dobla hacia dentro en vez de hacia fuera.

Comparar con

El menú **Comparar con** superpone un segundo esquema en otro color. La comparación que importa es casi siempre contra la transferencia en efectivo del mismo coste, y viene elegida por defecto.

EL ARGUMENTO CLÁSICO, EN NÚMEROS

Efectivo contra especie

El resultado que se enseña es que una transferencia en efectivo nunca es peor para quien la recibe que un subsidio en especie del mismo coste, y a veces es estrictamente mejor. Aquí se comprueba en dos minutos, y —más importante— se ve *cuándo* hay diferencia y cuándo no.

- 1 Pon **Cobb-Douglas**, $p_x = 2$, $p_y = 2$, $m = 20$, $x_s = 4$. Elige el esquema **Subsidio en especie (no excluyente)** y compara con el **Equivalente en efectivo (total)**.

Coste del programa: $p_x \cdot x_s = 8$.

- 2 Deja $a = 0,5$. Mira los dos óptimos.

Los dos dan $x^* = 7$, $y^* = 7$, $u = 7$. **Empatan**. El óptimo cae en la parte donde las dos fronteras coinciden, así que el cupo no restringe.

- 3 Baja ahora a $a = 0,15$. El consumidor deja de querer tanto x .

En especie: $x^* = 4$, $y^* = 10$, $u = 8,716$, y el applet lo clasifica como **vértice**. En efectivo: $x^* = 2,1$, $y^* = 11,9$, $u = 9,174$. **El efectivo gana**.

- 4 Ésa es la moraleja completa: el subsidio en especie sólo hace daño cuando *empuja*. Con $a = 0,5$ el consumidor ya quería 7 unidades y las 4 gratis no le obligan a nada; con $a = 0,15$ sólo quería 2,1 y el programa le deja parado en 4.

Lo que añade la exclusión

Los esquemas excluyentes son peores todavía, y por una razón distinta. Con el mismo coste no sólo doblan la frontera: la **rompen**.

- 1 Vuelve a $a = 0,5$ y cambia el esquema a **Subsidio excluyente**, con los mismos $p_x = 2$, $p_y = 2$, $m = 20$, $x_s = 4$.

$x^* = 4$, $y^* = 10$, $u = 6,325$. El tipo de óptimo es **borde del salto**.

- 2 Compáralo con el subsidio en especie no excluyente, que costaba lo mismo (8) y daba $u = 7$.

Mismo dinero público, 0,675 menos de utilidad. Lo único que ha cambiado es la regla de exclusión.

- 3 Enciende la capa **Vértices** y mira el panel de **Utilidad sobre la restricción**: la curva salta hacia abajo justo en x_s . El consumidor se queda pegado al borde izquierdo del salto porque cruzarlo le cuesta la ayuda entera.

Ésta es la lectura política del applet: no se trata sólo de cuánto se gasta, sino de qué forma tiene la frontera que se le deja al beneficiario. Un programa mal diseñado puede gastar lo mismo y valer menos.

Para qué sirve

El interruptor **Superficie 3D** abre un panel al pie con la misma función de utilidad dibujada en altura, y la frontera presupuestaria levantada sobre ella. El óptimo, que en el plano es un punto de tangencia, aquí es sencillamente la cima del arco: para mucha gente ésa es la imagen que hace clic.

CONTROL	QUÉ HACE
3D	Vista libre en perspectiva. Arrastra para girar la cámara, rueda para acercar.
X-Z	Proyección ortogonal sobre el plano $y = 0$. Se ve la utilidad frente a x sola.
X-Y	Proyección sobre $z = 0$: la vista cenital. Es literalmente el mapa de curvas de nivel, y sirve para enseñar de dónde salen.
Y-Z	Proyección sobre $x = 0$: la utilidad frente a y .
Sombrear fuera del conjunto factible	Apaga el color de la parte de la superficie que no se puede pagar. Queda encendida sólo la rebanada asequible, que es donde vive el problema.
Plano XY	Dibuja el suelo $z = 0$ y proyecta la frontera sobre él, para ver a la vez la curva levantada y su sombra.

Las tres proyecciones son **ortográficas**, no en perspectiva: no hay escorzo, así que las distancias se pueden comparar directamente. La vista libre sí es en perspectiva, que es más fácil de leer como volumen pero engaña con las medidas.

Ajustar los ejes

Por defecto los ejes están **fijos** en los topes que escribas, para que dos esquemas se puedan comparar a la misma escala. Si la frontera se sale del marco aparece un aviso: sube el tope o marca **Ajustar los ejes solos**.

Las capas

CAPA	QUÉ DIBUJA
Degradado de calor	El fondo de color del mapa de utilidad. Apágalo y el fondo queda liso; las curvas de indiferencia conservan su color de altura.
Curvas de fondo	Curvas de indiferencia a niveles regulares.
Conjunto factible	Oscurece todo lo que queda fuera del presupuesto.
Curva por el óptimo	La curva de indiferencia que pasa por la solución.
Óptimo	El punto. Apágalo mientras el alumno lo busca.
Vértices	Marca los pliegues y los saltos de la frontera.
Conjunto comparado	El área factible del segundo esquema.
Retícula	La cuadrícula.

ESCRIBIR TU PROPIA FUNCIÓN

La sintaxis admitida

En la casilla de preferencias personalizadas las variables son **x** e **y**. El óptimo se busca recorriendo la frontera tramo por tramo y comprobando además los dos extremos de cada tramo, así que los vértices y los saltos se encuentran bien aunque la condición de primer orden no diga nada allí.

CONTROL	QUÉ HACE
<code>+ - * / ^</code>	Suma, resta, producto, cociente y potencia. <code>x^0.5</code> es la raíz de x.
<code>()</code>	Paréntesis. <code>(x+y)^2</code> no es lo mismo que <code>x+y^2</code> .
<code>sqrt ln log exp abs</code>	Raíz, logaritmo natural, logaritmo decimal, exponencial y valor absoluto.
<code>min max</code>	Con dos argumentos: <code>min(x,y)</code> son complementarios perfectos.
<code>sin cos</code>	Trigonómicas, en radianes. Rara vez útiles aquí, pero están.
<code>e pi</code>	Las dos constantes. <code>e</code> es 2,718..., <code>pi</code> es 3,1416...
<code>2x</code> , <code>3xy</code>	El producto implícito funciona: <code>2x</code> se lee como <code>2*x</code> .

Ejemplos que funcionan

EXPRESIÓN	QUÉ PREFERENCIAS DESCRIBE
<code>x^0.3*y^0.7</code>	Cobb-Douglas con más peso en y: el cupo de x tiende a morder.
<code>min(x,y)</code>	Complementarios perfectos. El óptimo salta de un pliegue a otro.
<code>x+2y</code>	Sustitutos perfectos: soluciones de esquina, y el subsidio puede voltearlas.
<code>ln(x)+y</code>	Cuasilineal: la demanda de x no depende de la renta, y el cupo se ve limpio.

Si escribes algo que no se entiende, aparece «*No entiendo esa expresión*» y la gráfica se queda como estaba. Las causas habituales son un paréntesis sin cerrar, una coma decimal en vez de un punto (`0,5` en vez de `0.5`) o una variable que no sea x ni y.

Problemas frecuentes

SÍNTOMA	QUÉ HACER
Sale «La frontera se sale del marco»	Sube el tope de x o de y, o marca Ajustar los ejes solos . Con x_s grande la frontera se alarga mucho.
Los dos esquemas se ven idénticos	Es un resultado, no un fallo: el cupo no está mordiendo. Baja el parámetro a de las preferencias, o sube x_s, hasta que el óptimo caiga sobre el pliegue.
La ventaja del efectivo sale cero	Lo mismo: el óptimo está en el tramo donde las dos fronteras coinciden. Es exactamente el caso en que dar en especie no cuesta nada en bienestar.
El panel 3D va lento	Cierra el panel de sustitución, o baja los topes de los ejes. La malla se recalcula al girar.
No consigo volver a la vista libre	Pulsa el botón 3D del grupo de vistas, o arrastra directamente sobre el panel: arrastrar sale de la proyección.

Abre el applet: [Restricciones No Lineales](#). Todo funciona en el navegador; una vez cargado, también sin conexión.

← [Volver al menú](#)